

Πρόβλημα Impostors

Αρχείο εισόδου `stdin`
Αρχείο εξόδου `stdout`

Υπάρχουν N δωμάτια σε μια σειρά και N απατεώνες έτσι ώστε αρχικά (στο δεύτερο $t = 0$), ο απατεώνας i να βρίσκεται στο δωμάτιο i . Από το δωμάτιο i , υπάρχει μια κατευθυνόμενη διέξοδος προς το δωμάτιο p_i , έτσι ώστε να μην υπάρχουν δύο διέξοδοι που να έχουν τον ίδιο προορισμό (σχηματίζοντας μια μετάθεση ακεραίων από 1 σε N). Οι απατεώνες κινούνται με τον ακόλουθο τρόπο: ο απατεώνας που βρισκόταν στο δωμάτιο i στο δεύτερο t θα μετακινηθεί ("εξόδου") στο δωμάτιο p_i στο δεύτερο $t + 1$.

Μετά από K δευτερόλεπτα μπορείτε να παρακολουθείτε πού βρίσκεται κάθε απατεώνας: ο i^{th} βρίσκεται στο δωμάτιο q_i . Τώρα, αναρωτιέστε: πόσες διαμορφώσεις διεξόδων (μεταθέσεις p) μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό; Δεδομένου ότι η απάντηση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, εξάγετε την modulo $10^9 + 7$. Σημειώστε ότι η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να είναι ελαττωματική, επομένως η απάντηση μπορεί να είναι 0.

Task

Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο, γνωρίζοντας τα N, K και τη θέση κάθε απατεώνα μετά από K δευτερόλεπτα, υπολογίζει πόσες πιθανές μεταθέσεις αερισμού υπάρχουν.

Input data

Η πρώτη γραμμή εισόδου περιέχει δύο ακέραιους αριθμούς N και K .

Η δεύτερη γραμμή περιέχει τους ακέραιους αριθμούς N q_i ($1 \leq q_i \leq N$), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις θέσεις των απατεώνων μετά από K δευτερόλεπτα. Είναι εγγυημένο ότι το q σχηματίζει μια μετάθεση ακεραίων από 1 σε N .

Output data

Η έξοδος αποτελείται από έναν ακέραιο αριθμό: τον αριθμό (modulo $10^9 + 7$) των μεταθέσεων p , έτσι ώστε μετά από K δευτερόλεπτα, ο απατεώνας i θα βρίσκεται στο δωμάτιο q_i για κάθε i .

Περιορισμοί

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq K \leq 10^{18}$.

#	Βαθμοί	Περιορισμοί
1	11	$N \leq 8$ and $K \leq 20$
2	11	$N \leq 14$
3	28	$K = 2$
4	16	$N \leq 500$
5	20	$N \leq 10^4$
6	14	Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί

Παραδείγματα

stdin	stdout	Επεξηγήσεις
3 3 1 2 3	3	Οι έγκυρες μεταθέσεις p είναι $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$ και $(3, 1, 2)$.
5 2 3 1 5 4 2	0	Δεν υπάρχει έγκυρη μετάθεση p .